MODUL BELAJAR FISIKA · FASE E · KELAS X

Gerak Vertikal

Jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah dan ke atas sebagai GLBB dengan percepatan g: grafik, cerita, persamaan, dan pengukuran g dengan video

10	5	99	10
contoh soal lengkap	contoh bertahap	soal latihan, mudah sampai setara TKA	soal setara TKA

Nama _____

Kelas _____

Sekolah _____

Isi modul

1. Petunjuk belajar dan tujuan
2. Cek prasyarat dan Kotak Ingat
3. Subbab 1. Percepatan Gravitasi dan Jatuh Bebas
4. Subbab 2. Gerak Vertikal ke Bawah
5. Subbab 3. Gerak Vertikal ke Atas
6. Subbab 4. Kasus Nyata dan Dua Benda
7. Subbab 5. Mengukur g dengan Video dan Ponsel
8. Latihan campuran
9. Soal setara TKA
10. Uji kompetensi
11. Refleksi dan jadwal mengulang
12. Ringkasan rumus dan grafik
13. Kunci jawaban dan pembahasan

Petunjuk Belajar

KOMPETENSI YANG DILATIH

Peserta didik dapat menganalisis gerak vertikal (jatuh bebas, dilempar ke bawah, dan dilempar ke atas) sebagai gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan gravitasi melalui grafik, persamaan, dan data pengukuran, serta menyelesaikan masalah sehari-hari, termasuk soal berformat Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Tujuan pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, kamu dapat:

1. Menjelaskan percepatan gravitasi dan menganalisis gerak jatuh bebas dengan grafik, cerita, dan persamaan.
2. Menganalisis benda yang dilempar ke bawah sebagai GLBB dengan kecepatan awal ke bawah dan percepatan g.
3. Menganalisis benda yang dilempar ke atas: titik tertinggi, waktu naik dan turun, serta kecepatan pada setiap ketinggian.
4. Menyelesaikan gerak vertikal dari ketinggian tertentu, dua benda yang bergerak bersamaan, dan menjelaskan pengaruh hambatan udara.
5. Menentukan percepatan gravitasi dari data pelacakan gerak dan menjelaskan derau serta pengaruh hambatan udara pada data.

Lanjutan dari modul Gerak Lurus

Gerak vertikal adalah GLBB pada garis tegak. Semua rumus GLBB tetap berlaku; yang berubah hanya dua hal:

Gerak Lurus	Gerak Vertikal
koordinat s	koordinat y, arah ke atas positif
percepatan a	$a = -g = -10\ \text{m/s}^2$
$v = v_0 + at$; $s = s_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$	$v = v_0 - gt$; $y = y_0 + v_0t - \frac{1}{2}gt^2$

Cara belajar dengan modul ini

1. **Mulai dari Cek Prasyarat.** Jika ada soal yang salah, baca Kotak Ingat yang ditunjuk, lalu lanjutkan.
2. **Pelajari contoh, lalu kerjakan Contoh Bertahap sendiri.** Isi titik-titiknya sebelum melihat kunci.
3. **Selalu tulis arah positif** (ke atas) dan tanda setiap besaran sebelum menghitung.
4. **Kerjakan latihan dari tingkat Mudah ke Sulit.** Untuk soal menggambar, pakai bingkai grafik yang tersedia; kuncinya berupa grafik.
5. **Lakukan percobaan video** bila memungkinkan, lalu kerjakan Subbab 5 dengan datamu sendiri.
6. **Centang keyakinanmu** (Yakin, Ragu, Menebak) sebelum melihat kunci, lalu ulangi soal yang salah mengikuti Jadwal Mengulang.

Tanda tingkat soal

●○○ Mudah langsung memakai satu rumus atau satu bacaan grafik. ●●○ Sedang perlu dua langkah atau lebih. ●●● Sulit memerlukan pemodelan atau penalaran. TKA · tipe · level soal yang meniru tipe soal TKA Fisika.

Konvensi modul. Koordinat tegak ditulis **y** dengan arah ke atas positif; titik acuan ($y = 0$) adalah tanah kecuali disebut lain. $g = 10\ \text{m/s}^2$ (nilai baku $\approx 9{,}8\ \text{m/s}^2$), sehingga $a = -10\ \text{m/s}^2$. Hambatan udara diabaikan kecuali disebutkan. Desimal ditulis dengan koma.

Cek Prasyarat

Kerjakan 8 soal berikut tanpa kalkulator.

P1 Pada GLBB dengan $v_0 = 20$ m/s dan $a = -10$ m/s², berapa v pada $t = 3$ s?

Jawab:

P2 Hitung $\sqrt{(2 \cdot 45 : 10)}$.

Jawab:

P3 Selesaikan $5t^2 - 20t = 0$ untuk $t > 0$.

Jawab:

P4 Selesaikan $t^2 - 4t + 3 = 0$.

Jawab:

P5 Benda GLBB dari diam dengan $a = 2$ m/s². Berapa perpindahannya setelah 3 s?

Jawab:

P6 Selesaikan $0 = 20^2 + 2(-10)s$.

Jawab:

P7 Hitung $(-15) - (+15)$.

Jawab:

P8 Ubah 108 km/jam ke m/s.

Jawab:

Setelah mencocokkan jawaban

Jika salah pada soal	Baca dulu	Dipakai di
P1, P5, P6	Kotak Ingat A: Rumus GLBB	Semua subbab
P3, P4	Kotak Ingat B: Persamaan kuadrat	Subbab 2–4
P2	Kotak Ingat C: Akar kuadrat	Subbab 1
P7, P8	Kotak Ingat D: Bilangan bertanda dan satuan	Semua subbab

KOTAK INGAT A: RUMUS GLBB

- $v = v_0 + at$; $s = s_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$; $v^2 = v_0^2 + 2a(s - s_0)$.
- Pada gerak vertikal, s diganti y dan $a = -g$ bila arah ke atas positif.

KOTAK INGAT B: PERSAMAAN KUADRAT

- Faktorkan bila bisa: $t^2 - 4t + 3 = (t - 1)(t - 3)$.
- Rumus abc: $t = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) : 2a$. Pada soal waktu, buang akar negatif; dua akar positif berarti benda melewati titik itu dua kali.

KOTAK INGAT C: AKAR KUADRAT

- $\sqrt{(2h/g)}$ dan $\sqrt{(2gh)}$ sering muncul. Kuadrat sempurna yang berguna: 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 100, 400, 900.

KOTAK INGAT D: BILANGAN BERTANDA DAN SATUAN

- Arah ke atas positif, ke bawah negatif. Selisih = akhir − awal.
- km/jam : 3,6 = m/s.

SUBBAB 1

Percepatan Gravitasi dan Jatuh Bebas

Tujuan: Menjelaskan percepatan gravitasi dan menganalisis gerak jatuh bebas dengan grafik, cerita, dan persamaan.

KONSEP

Di dekat permukaan Bumi, semua benda yang hanya dipengaruhi gravitasi mendapat percepatan yang sama, **g ≈ 9,8 m/s²** ke bawah. Modul ini memakai g = 10 m/s². Tanpa hambatan udara, benda berat dan ringan jatuh bersamaan.

Gerak vertikal adalah GLBB pada garis tegak. Koordinatnya ditulis **y** (pengganti s), dengan **arah ke atas positif**. Karena percepatan gravitasi mengarah ke bawah, a = −g.

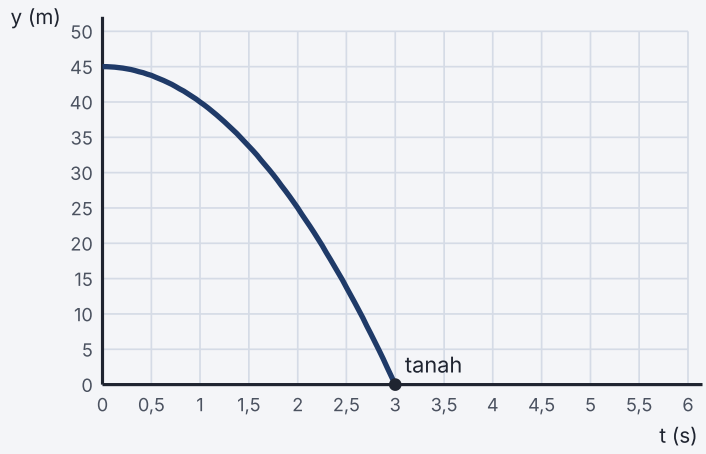
Jatuh bebas adalah gerak dari keadaan diam ($v_0 = 0$) yang hanya dipengaruhi gravitasi. Kecepatannya bertambah 10 m/s setiap sekon ke arah bawah.

RUMUS

- $v = -g \cdot t$ (tanda negatif: ke bawah)
- $y = y_0 - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$
- Waktu jatuh dari ketinggian h: $t = \sqrt{(2h/g)}$
- Kelajuan saat menyentuh tanah: $|v| = \sqrt{(2gh)}$

CONTOH 1.1 · BATU DARI TEBING

Soal. Batu dijatuhkan dari tebing setinggi 45 m. Tentukan waktu jatuh dan kecepatannya saat menyentuh tanah. Gambarkan grafik y–t-nya.



Penyelesaian.

1. Saat menyentuh tanah y = 0: $0 = 45 - 5t^2 \rightarrow t = 3$ s.
2. $v = -10 \cdot 3 = -30$ m/s, yaitu 30 m/s ke bawah. Cek: $\sqrt{(2 \cdot 10 \cdot 45)} = 30$ m/s.

Jawab: 3 s; 30 m/s ke bawah

CONTOH 1.2 · BERAT DAN RINGAN

Soal. Bola besi 2 kg dan bola plastik 0,2 kg dijatuhkan bersamaan dari ketinggian 20 m. Hambatan udara diabaikan. Mana yang tiba lebih dulu?

Penyelesaian.

1. Percepatan keduanya sama, g, tidak bergantung pada massa.
2. Keduanya tiba setelah $\sqrt{(2 \cdot 20 : 10)} = 2$ s.

Jawab: bersamaan, setelah 2 s

CONTOH BERTAHAP 1 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Sebutir kelapa jatuh dari pohon setinggi 20 m. Tentukan waktu jatuh, kecepatan saat menyentuh tanah, dan jarak yang ditempuh pada sekon terakhir.

1. $t = \sqrt{(2 \cdot 20 : 10)} =$ ____ s.
2. $|v| = 10 \cdot$ ____ = ____ m/s.
3. Posisi pada $t = 1$ s: $y = 20 - 5 \cdot 1^2 =$ ____ m. Jarak pada sekon terakhir = ____ − 0 = ____ m.

Cek alasan. Jarak pada sekon kedua lebih besar daripada pada sekon pertama karena

☐ (a) kecepatannya terus bertambah ☐ (b) percepatannya terus bertambah

JEBAKAN

- Tanpa hambatan udara, massa tidak memengaruhi gerak jatuh.
- Yang bertambah tetap setiap sekon adalah **kecepatan** (10 m/s), bukan jarak.
- Kecepatan negatif berarti ke bawah, bukan melambat.

Latihan 1

TINGKAT MUDAH

1.1 ●○○ Mudah Batu dijatuhkan dari keadaan diam. Berapa kecepatannya setelah 2 s?

Jawab:

1.2 ●○○ Mudah Berapa jarak yang ditempuh benda jatuh bebas selama 3 s?

Jawab:

1.3 ●○○ Mudah Berapa lama benda jatuh bebas dari ketinggian 80 m sampai ke tanah?

Jawab:

1.4 ●○○ Mudah Berapa kelajuan benda yang jatuh bebas dari ketinggian 5 m saat menyentuh tanah?

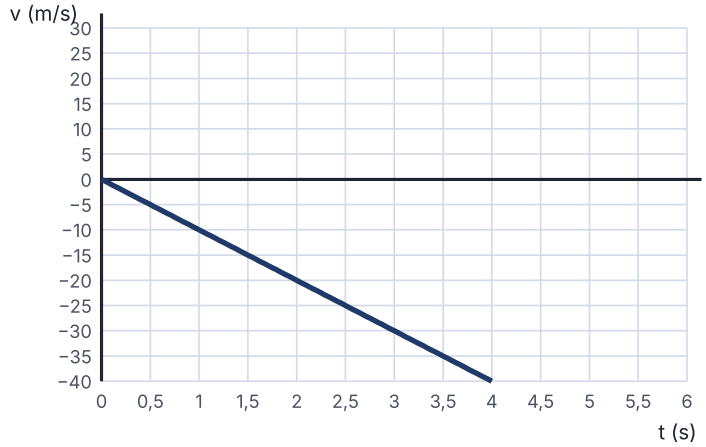
Jawab:

1.5 ●○○ Mudah Pada misi Apollo 15 (1971), astronaut menjatuhkan palu dan bulu bersamaan di permukaan Bulan. Apa yang terjadi, dan mengapa?

Jawab:

TINGKAT SEDANG

1.6 ●●○ Sedang Grafik v–t sebuah bola yang dijatuhkan ditunjukkan di bawah. Berapa kecepatannya pada t = 2,5 s, dan berapa kemiringan grafiknya?



1.7 ●●○ Sedang Berapa jarak yang ditempuh benda jatuh bebas pada sekon ketiga saja (antara t = 2 s dan t = 3 s)?

1.8 ●●○ Sedang Sebuah batu dijatuhkan ke dalam sumur kering dan menyentuh dasar setelah 2 s. Berapa kedalaman sumur? (Abaikan waktu rambat bunyi.)

1.9 ●●○ Sedang Bola dijatuhkan dari ketinggian 45 m. Pada ketinggian berapa bola berada setelah 2 s?

TINGKAT SULIT

1.10 ●●● Sulit Batu A dijatuhkan dari ketinggian h dan batu B dari ketinggian 4h. Bandingkan waktu jatuh dan kelajuan akhir keduanya.

1.11 ●●● Sulit Batu dijatuhkan dari atap gedung. Pada sekon terakhir sebelum menyentuh tanah, batu menempuh 25 m. Berapa tinggi gedung?

1.12 ●●● Sulit Dua bola dijatuhkan dari ketinggian 80 m dengan selang 1 s. Berapa jarak antara keduanya saat bola pertama menyentuh tanah?

SUBBAB 2

Gerak Vertikal ke Bawah

Tujuan: Menganalisis benda yang dilempar ke bawah sebagai GLBB dengan kecepatan awal ke bawah dan percepatan g.

KONSEP

Benda yang **dilempar ke bawah** sudah mempunyai kecepatan awal ke bawah. Dengan arah ke atas positif, kecepatan awalnya ditulis negatif, misalnya $v_0 = -5$ m/s.

Percepatannya tetap $-g$, sama seperti jatuh bebas. Benda yang dilempar ke bawah dan benda yang dijatuhkan dari tempat yang sama mempunyai kecepatan yang berselisih tetap sebesar kecepatan awal tadi.

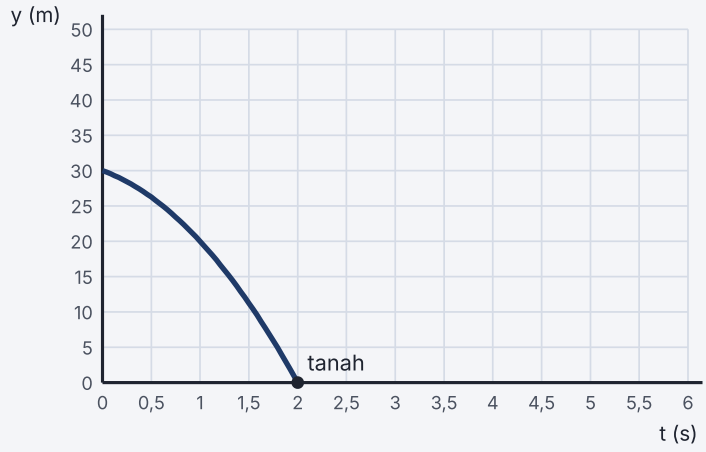
Waktu tiba di tanah dicari dari $y = 0$, yang biasanya menghasilkan persamaan kuadrat. Ambil akar yang positif.

RUMUS

- $v = v_0 - g \cdot t$ (v_0 negatif untuk lemparan ke bawah)
- $y = y_0 + v_0 \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$
- $v^2 = v_0^2 - 2g \cdot (y - y_0)$
- Dalam besaran saja (arah ke bawah): $|v| = |v_0| + g \cdot t$ dan $h = |v_0| \cdot t + \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$

CONTOH 2.1 · WAKTU TIBA

Soal. Bola dilempar ke bawah 5 m/s dari ketinggian 30 m. Tentukan waktu tiba dan kecepatannya di tanah.



Penyelesaian.

1. $0 = 30 - 5t - 5t^2 \rightarrow t^2 + t - 6 = 0 \rightarrow (t + 3)(t - 2) = 0 \rightarrow t = 2$ s.
2. $v = -5 - 10 \cdot 2 = -25$ m/s.

Jawab: 2 s; 25 m/s ke bawah

CONTOH 2.2 · TANPA WAKTU

Soal. Batu dilempar ke bawah 10 m/s dari ketinggian 40 m. Berapa kelajuannya di tanah?

Penyelesaian.

1. $v^2 = (-10)^2 - 2 \cdot 10 \cdot (0 - 40) = 100 + 800 = 900$.
2. $|v| = 30$ m/s.

Jawab: 30 m/s

CONTOH BERTAHAP 2 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Kunci dilempar ke bawah 10 m/s dari jendela setinggi 75 m. Kapan dan dengan kecepatan berapa kunci menyentuh tanah?

1. $0 = 75 - 10t - 5t^2 \rightarrow t^2 + 2t - $ ____ $= 0$.
2. $(t +$ ____$)(t -$ ____$) = 0 \rightarrow t =$ ____ s.
3. $v = -10 - 10 \cdot$ ____ $=$ ____ m/s.

Cek alasan. Kecepatan awal ditulis -10 m/s karena

☐ (a) arahnya ke bawah, sedangkan arah positif ke atas ☐ (b) kunci melambat

JEBAKAN

- Jangan memakai rumus jatuh bebas ($v_0 = 0$) untuk benda yang dilempar.
- Persamaan kuadrat waktu menghasilkan dua akar; akar negatif tidak bermakna di sini.
- Tanda v_0 dan g harus konsisten dengan arah positif yang dipilih.

Latihan 2

TINGKAT MUDAH

2.1 ●○○ Mudah Bola dilempar ke bawah 5 m/s. Berapa kecepatannya setelah 2 s?

Jawab:

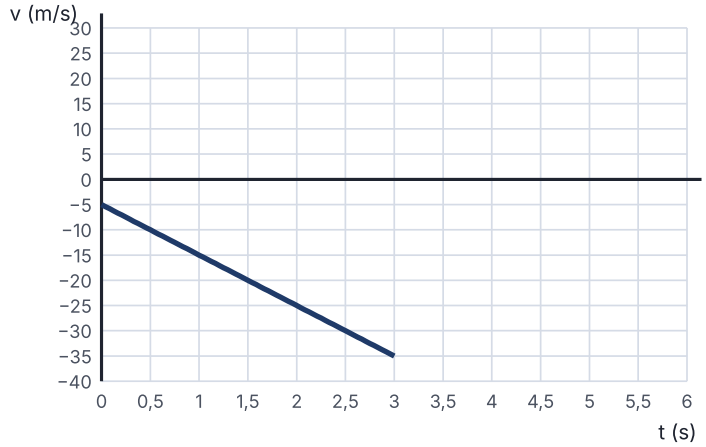
2.2 ●○○ Mudah Berapa jarak yang ditempuh bola itu selama 2 s?

Jawab:

2.3 ●○○ Mudah Batu dilempar ke bawah 10 m/s dan jatuh sejauh 15 m. Berapa kelajuannya sekarang?

Jawab:

2.4 ●○○ Mudah Grafik v–t sebuah bola ditunjukkan di bawah. Tentukan kecepatan awal dan percepatannya.



Jawab:

2.5 ●○○ Mudah Dari ketinggian yang sama, bola A dijatuhkan dan bola B dilempar ke bawah. Mana yang tiba lebih dulu?

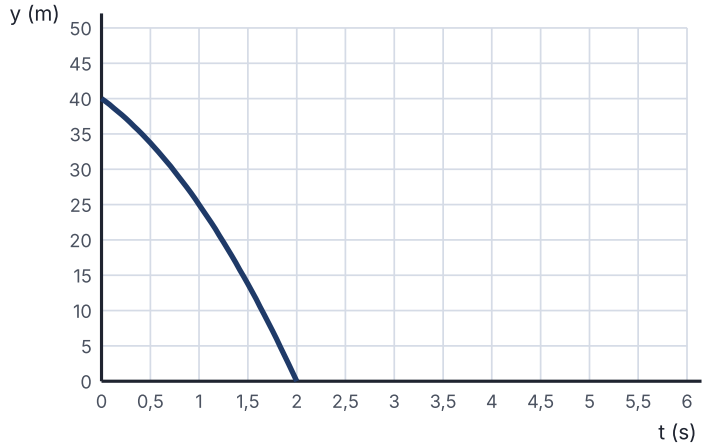
Jawab:

TINGKAT SEDANG

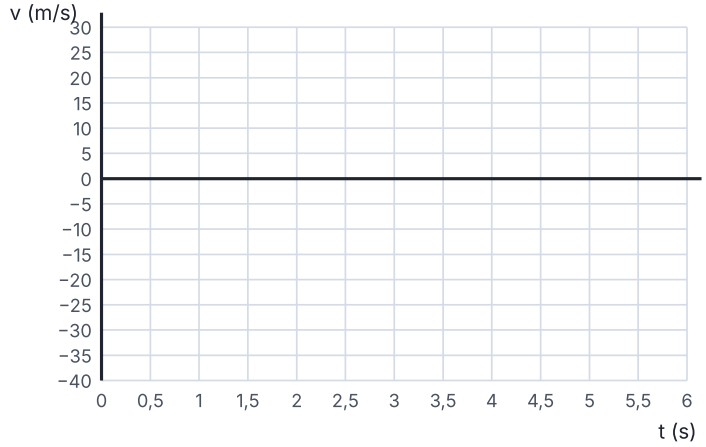
2.6 ●●○ Sedang Bola dilempar ke bawah 10 m/s dari ketinggian 40 m. Kapan bola menyentuh tanah dan berapa kecepatannya?

2.7 ●●○ Sedang Batu dilempar ke bawah 10 m/s dari ketinggian 45 m. Berapa kelajuannya saat berada 25 m di atas tanah?

2.8 ●●○ Sedang Grafik y–t sebuah bola yang dilempar ke bawah ditunjukkan di bawah. Kapan bola menyentuh tanah, dan di mana posisinya pada t = 1 s?



2.9 ●●○ Sedang Pada bingkai di bawah, gambarlah grafik v–t bola yang dilempar ke bawah 10 m/s dari menara tinggi selama 3 s.



Gambar pada bingkai di atas.

TINGKAT SULIT

2.10 ●●● Sulit Bola A dijatuhkan dari puncak menara. Tepat 1 s kemudian, bola B dilempar ke bawah 10 m/s dari tempat yang sama. Apakah B dapat menyusul A sebelum keduanya menyentuh tanah?

2.11 ●●● Sulit Bola dilempar ke bawah dari ketinggian 60 m dan tiba di tanah 2 s kemudian. Berapa kecepatan lemparnya?

2.12 ●●● Sulit Dari jembatan setinggi 45 m, batu A dijatuhkan dan batu B dilempar ke bawah bersamaan. B tiba 1 s lebih awal. Berapa kecepatan lempar B?

SUBBAB 3

Gerak Vertikal ke Atas

Tujuan: Menganalisis benda yang dilempar ke atas: titik tertinggi, waktu naik dan turun, serta kecepatan pada setiap ketinggian.

KONSEP

Benda yang dilempar ke atas diperlambat oleh gravitasi sampai berhenti sesaat di **titik tertinggi**, lalu jatuh kembali. Seluruh gerak itu cukup dihitung dengan **satu** persamaan GLBB dengan $a = -g$; tidak perlu dipecah menjadi gerak naik dan turun.

Di titik tertinggi **$v = 0$ tetapi $a = -g$**, bukan nol: kecepatannya sedang berubah dari positif ke negatif.

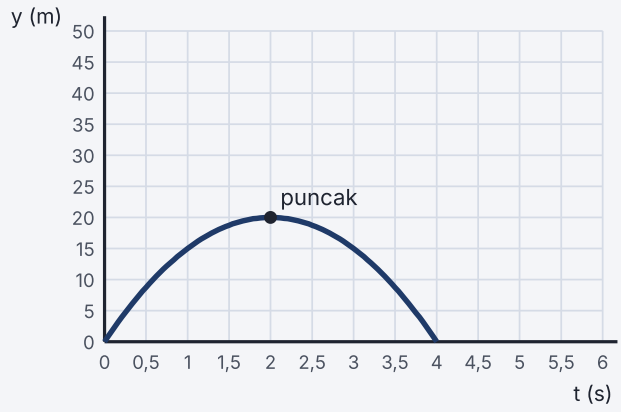
Gerak ini **simetris**: waktu naik sama dengan waktu turun ke ketinggian awal, dan pada setiap ketinggian kelajuan naik sama dengan kelajuan turun.

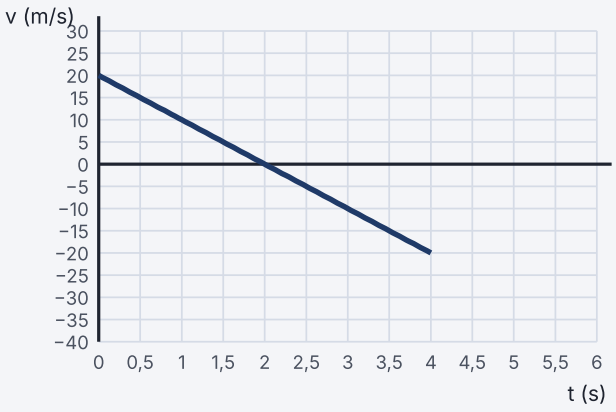
RUMUS

- $v = v_0 - g\cdot t$; $y = y_0 + v_0\cdot t - \tfrac{1}{2}\cdot g\cdot t^2$
- Titik tertinggi: $t_{puncak} = \frac{v_0}{g}$; $h_{maks} = \frac{v_0^2}{2g}$
- Kembali ke ketinggian awal: $t = \frac{2v_0}{g}$, dengan kelajuan v_0
- $v^2 = v_0^2 - 2g\cdot(y - y_0)$

CONTOH 3.1 · SATU LEMPARAN, DUA GRAFIK

Soal. Bola dilempar ke atas 20 m/s dari tanah. Tentukan waktu ke puncak, tinggi maksimum, dan kapan bola kembali. Gambarkan grafik y–t dan v–t-nya.





Penyelesaian.

1. $t_{puncak} = 20 : 10 = 2$ s; $h_{maks} = 400 : 20 = 20$ m.
2. Kembali pada $t = 4$ s dengan $v = -20$ m/s.
3. Grafik v–t memotong sumbu t pada puncak ($t = 2$ s); luas segitiga di atas sumbu = 20 m = tinggi maksimum.

Jawab: 2 s; 20 m; kembali pada t = 4 s

CONTOH 3.2 · DUA KALI DI KETINGGIAN YANG SAMA

Soal. Untuk bola yang sama, kapan bola berada 15 m di atas tanah, dan berapa kecepatannya saat itu?

Penyelesaian.

1. $15 = 20t - 5t^2 \rightarrow t^2 - 4t + 3 = 0 \rightarrow t = 1$ s atau $t = 3$ s.
2. $v(1) = 10$ m/s (naik); $v(3) = -10$ m/s (turun).

Jawab: t = 1 s (naik 10 m/s) dan t = 3 s (turun 10 m/s)

CONTOH BERTAHAP 3 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Bola dilempar ke atas 30 m/s dari tanah. Tentukan t_{puncak}, h_{maks}, dan kapan bola berada 25 m di atas tanah.

1. $t_{puncak} = 30 : 10 =$ ____ s.
2. $h_{maks} = 30^2 : 20 =$ ____ m.
3. $25 = 30t - 5t^2 \rightarrow t^2 - 6t + 5 = 0 \rightarrow t =$ ____ s atau $t =$ ____ s.

Cek alasan. Ada dua jawaban waktu karena

☐ (a) bola melewati ketinggian itu saat naik dan saat turun ☐ (b) salah satu akarnya harus dibuang

JEBAKAN

- Di titik tertinggi kecepatan nol, tetapi percepatan tetap g ke bawah.
- Persamaan posisi bisa memberi dua akar positif: saat naik dan saat turun. Keduanya bermakna.
- Waktu naik sama dengan waktu turun hanya bila benda kembali ke ketinggian awalnya.

Latihan 3

TINGKAT MUDAH

3.1 ●○○ Mudah Bola dilempar ke atas 15 m/s. Kapan bola mencapai titik tertinggi?

Jawab:

3.2 ●○○ Mudah Bola dilempar ke atas 10 m/s. Berapa tinggi maksimumnya?

Jawab:

3.3 ●○○ Mudah Bola dilempar ke atas 25 m/s dan ditangkap kembali pada ketinggian lempar. Berapa lama bola di udara?

Jawab:

3.4 ●○○ Mudah Berapa percepatan bola tepat di titik tertingginya?

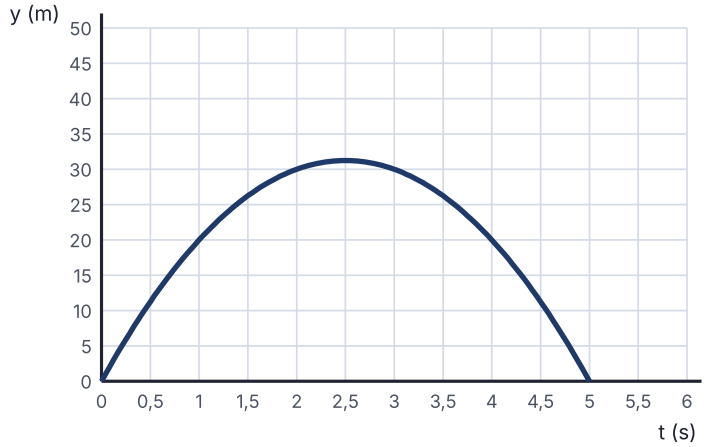
Jawab:

3.5 ●○○ Mudah Bola dilempar ke atas 20 m/s. Berapa kecepatannya setelah 3 s?

Jawab:

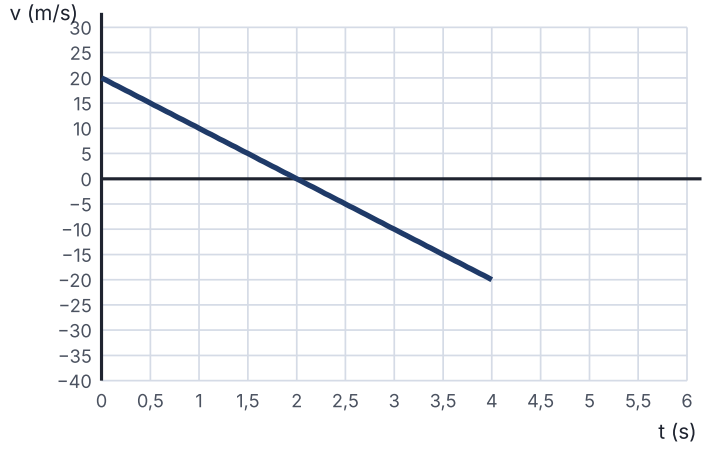
TINGKAT SEDANG

3.6 ●●○ Sedang Grafik y–t sebuah bola yang dilempar ke atas dari tanah ditunjukkan di bawah. Kapan bola di puncak dan berapa lama bola di udara?



3.7 ●●○ Sedang Bola dilempar ke atas 25 m/s. Kapan bola berada 20 m di atas titik lempar, dan berapa kecepatannya saat itu?

3.8 ●●○ Sedang Grafik v–t sebuah bola ditunjukkan di bawah. Kapan bola di puncak, dan berapa tinggi maksimumnya di atas titik lempar?



3.9 ●●○ Sedang Bola ditangkap kembali 4 s setelah dilempar ke atas. Berapa kecepatan lempar dan tinggi maksimumnya?

TINGKAT SULIT

3.10 ●●● Sulit Roket air A dan B diluncurkan tegak bersamaan dengan kecepatan awal 20 m/s dan 35 m/s. Berapa selisih ketinggian keduanya setelah 1,5 s?

3.11 ●●● Sulit Dari atap setinggi 25 m, bola dilempar ke atas 20 m/s. Kapan bola menyentuh tanah dan berapa kecepatannya?

3.12 ●●● Sulit Bola A dilempar ke atas 20 m/s dari tanah. Pada saat yang sama, bola B dijatuhkan dari ketinggian 40 m tepat di atasnya. Kapan dan di mana keduanya bertemu?

SUBBAB 4

Kasus Nyata dan Dua Benda

Tujuan: Menyelesaikan gerak vertikal dari ketinggian tertentu, dua benda yang bergerak bersamaan, dan menjelaskan pengaruh hambatan udara.

KONSEP

Benda yang dilempar ke atas dari ketinggian y_0 tetap memakai $y = y_0 + v_0t - \frac{1}{2}gt^2$. Benda menyentuh tanah saat $y = 0$.

Untuk **dua benda**, tulis persamaan posisi masing-masing dengan jam yang sama dan titik acuan yang sama, lalu samakan: $y_A(t) = y_B(t)$.

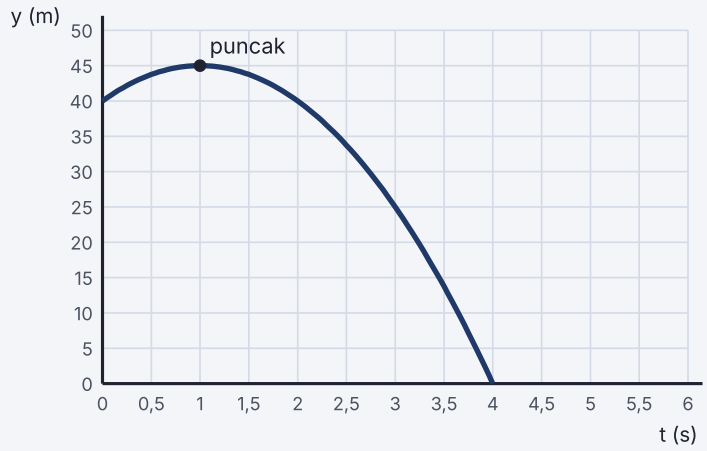
Hambatan udara bertambah besar bila benda bergerak lebih cepat. Pada penerjun payung, hambatan udara akhirnya sama besar dengan berat, sehingga percepatannya nol dan ia jatuh dengan **kecepatan terminal** yang tetap.

RUMUS

- $y = y_0 + v_0 \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$; menyentuh tanah saat $y = 0$
- Bertemu: $y_A(t) = y_B(t)$
- Benda di tempat yang sama yang dilempar ke atas dan ke bawah dengan kelajuan sama tiba dengan kelajuan sama; selisih waktunya $2v_0/g$

CONTOH 4.1 · DILEMPAR KE ATAS DARI MENARA

Soal. Batu dilempar ke atas 10 m/s dari menara setinggi 40 m. Kapan batu menyentuh tanah dan berapa kecepatannya?



Penyelesaian.

1. $0 = 40 + 10t - 5t^2 \rightarrow t^2 - 2t - 8 = 0 \rightarrow (t - 4)(t + 2) = 0 \rightarrow t = 4$ s.
2. $v = 10 - 40 = -30$ m/s.

Jawab: 4 s; 30 m/s ke bawah

CONTOH 4.2 · AIR MANCUR

Soal. Air keluar tegak ke atas dari air mancur dengan kecepatan 15 m/s. Seberapa tinggi semburannya, dan berapa lama setetes air berada di udara?

Penyelesaian.

1. $h = 15^2 : 20 = 11{,}25$ m.
2. Waktu di udara $= 2 \cdot 15 : 10 = 3$ s.

Jawab: 11,25 m; 3 s

CONTOH BERTAHAP 4 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Bola A dilempar ke atas 25 m/s dari tanah. Pada saat yang sama, bola B dijatuhkan dari ketinggian 50 m tepat di atasnya. Kapan dan di mana keduanya bertemu?

1. $y_A = 25t - 5t^2$ dan $y_B = 50 - 5t^2$.
2. $25t - 5t^2 = 50 - 5t^2 \rightarrow t =$ ____ s.
3. $y = 50 - 5 \cdot$ ____ $=$ ____ m.
4. $v_A = 25 - 10 \cdot 2 =$ ____ m/s; $v_B =$ ____ m/s.

Cek alasan. Suku $-5t^2$ hilang dari kedua ruas karena

☐ (a) kedua bola mendapat percepatan yang sama ☐ (b) kedua bola bergerak searah

JEBAKAN

- Untuk dua benda, gunakan satu jam dan satu titik acuan. Jangan mengukur posisi B dari tempat B dilepas.
- Kelajuan saat menyentuh tanah tidak bergantung pada arah lemparan (atas atau bawah) bila kelajuan awal dan ketinggiannya sama.
- Dengan hambatan udara, benda ringan yang lebar (kertas, bulu) jatuh lebih lambat; tanpa udara, semua benda jatuh bersamaan.

Latihan 4

TINGKAT MUDAH

4.1 ●○○ Mudah Air mancur menyemburkan air tegak ke atas dengan kecepatan 10 m/s. Seberapa tinggi semburannya?

Jawab:

4.2 ●○○ Mudah Pemain voli melompat tegak dengan kecepatan awal 4 m/s. Seberapa tinggi lompatannya dan berapa lama ia di udara?

Jawab:

4.3 ●○○ Mudah Bola dilempar ke atas 10 m/s dari balkon setinggi 15 m. Berapa tinggi maksimumnya dari tanah?

Jawab:

4.4 ●○○ Mudah Mengapa penerjun payung akhirnya jatuh dengan kecepatan tetap?

Jawab:

4.5 ●○○ Mudah Bola dilempar ke atas 12 m/s. Di mana bola setelah 2 s, dan sedang naik atau turun?

Jawab:

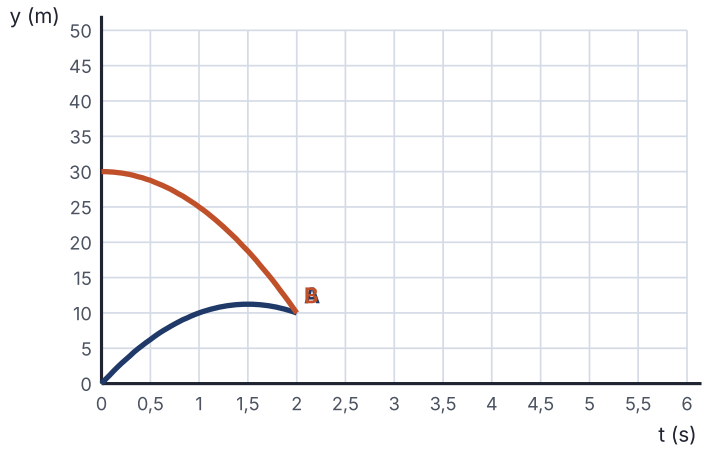
TINGKAT SEDANG

4.6 ●●○ Sedang Bola dilempar ke atas 10 m/s dari atap setinggi 15 m. Kapan bola menyentuh tanah dan berapa kecepatannya?

4.7 ●●○ Sedang Seekor kanguru melompat setinggi 1,8 m. Berapa kecepatan tegak awalnya dan berapa lama ia di udara?

4.8 ●●○ Sedang Dua bola dilempar ke atas 20 m/s dari tanah dengan selang 1 s. Kapan dan pada ketinggian berapa keduanya bertemu?

4.9 ●●○ Sedang Grafik y–t bola A (dilempar ke atas dari tanah) dan bola B (dijatuhkan) ditunjukkan di bawah. Kapan dan di mana keduanya bertemu?



TINGKAT SULIT

4.10 ●●● Sulit Dari atap setinggi 20 m, bola P dilempar ke atas 10 m/s dan bola Q dilempar ke bawah 10 m/s. Bandingkan kelajuan dan waktu tiba keduanya di tanah.

4.11 ●●● Sulit Bola dilempar ke atas dari jendela setinggi 20 m dan menyentuh tanah 4 s kemudian. Berapa kecepatan lemparnya?

4.12 ●●● Sulit Penumpang lift yang naik dengan kecepatan tetap 2 m/s menjatuhkan koin dari ketinggian 1,8 m di atas lantai lift. Berapa lama koin sampai di lantai lift?

SUBBAB 5

Mengukur g dengan Video dan Ponsel

Tujuan: Menentukan percepatan gravitasi dari data pelacakan gerak dan menjelaskan derau serta pengaruh hambatan udara pada data.

KONSEP

Rekaman video sebuah bola yang jatuh dapat dianalisis dengan aplikasi pelacak gerak: setiap bingkai video memberi satu posisi y. Dari data itu diperoleh grafik y–t (parabola) dan v–t (garis lurus). **Kemiringan garis terbaik v–t adalah −g.**

Cara tanpa grafik: pada selang waktu yang sama Δt, selisih dua perpindahan berurutan tetap, yaitu $g\cdot(\Delta t)^2$.

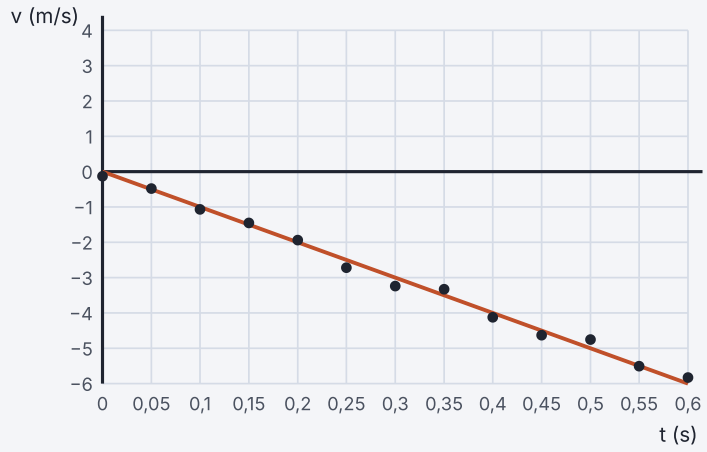
Akselerometer ponsel tidak mengukur gravitasi secara langsung. Ponsel yang diam di meja menunjukkan sekitar 9,8 m/s², sedangkan ponsel yang jatuh bebas menunjukkan sekitar 0. Jadi untuk mengukur g, analisis video lebih mudah ditafsirkan.

RUMUS

- $g \approx -$(kemiringan garis terbaik grafik v–t)
- Selisih perpindahan berurutan = $g\cdot(\Delta t)^2$
- Video 30 bingkai per sekon: Δt = 1/30 s antara dua bingkai

CONTOH 5.1 · GARIS TERBAIK V–T

Soal. Kecepatan bola yang dijatuhkan diperoleh dari video setiap 0,05 s (titik). Garis merah adalah garis terbaik. Tentukan g.



Penyelesaian.

1. Garis melalui (0, 0) dan (0,6 ; −6).
2. Kemiringan = −6 : 0,6 = −10 m/s², jadi g ≈ 10 m/s². (Nilai baku g di Bumi ≈ 9,8 m/s².)

Jawab: g ≈ 10 m/s²

CONTOH 5.2 · SELISIH PERPINDAHAN

Soal. Posisi bola yang dijatuhkan, diukur setiap 0,1 s: y = 2,00; 1,95; 1,80; 1,55; 1,20 m. Tentukan g.

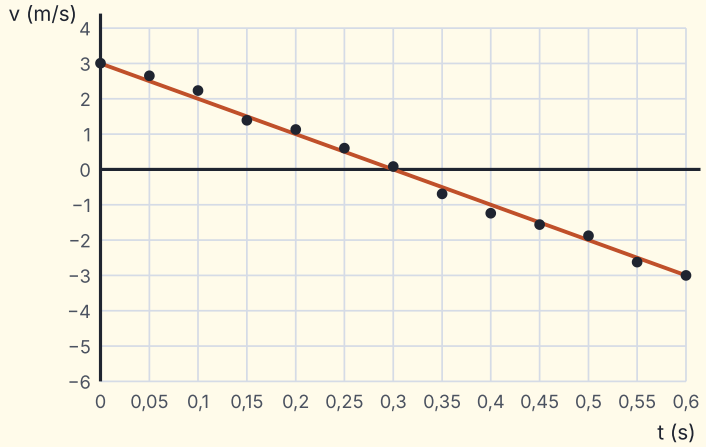
Penyelesaian.

1. Perpindahan tiap 0,1 s: −0,05; −0,15; −0,25; −0,35 m.
2. Selisih berurutan tetap −0,10 m.
3. $g = 0{,}10 : (0{,}1)^2 = 10$ m/s².

Jawab: g = 10 m/s²

CONTOH BERTAHAP 5 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Kecepatan bola yang dilempar ke atas diperoleh dari video (titik). Garis merah adalah garis terbaik. Tentukan kecepatan awal, g, dan kapan bola di puncak.



1. Garis memotong sumbu v di v_0 = ____ m/s.
2. Kemiringan = (−3 − 3) : 0,6 = ____ m/s², jadi g ≈ ____ m/s².
3. Puncak saat v = 0, yaitu t = ____ s.

Cek alasan. Titik data tidak tepat berada di garis karena

☐ (a) ada derau dari pengukuran video ☐ (b) percepatannya berubah-ubah

JEBAKAN

- Jangan menghitung g dari dua titik data yang berdekatan; deraunya terlalu berpengaruh.
- Pakai skala di bidang jatuh bola (misalnya penggaris 1 m di belakang bola) agar ukuran piksel dapat diubah ke meter dengan benar.
- Benda ringan yang lebar mendapat hambatan udara besar, sehingga datanya memberi nilai lebih kecil dari g.

Latihan 5

TINGKAT MUDAH

5.1 ●○○ Mudah Mengapa akselerometer ponsel yang sedang jatuh bebas menunjukkan sekitar 0?

Jawab:

5.2 ●○○ Mudah Perpindahan bola tiap 0,1 s tercatat 0,05; 0,15; 0,25; 0,35 m. Gerak apa ini?

Jawab:

5.3 ●○○ Mudah Sebuah video direkam 30 bingkai per sekon. Berapa selang waktu antara dua bingkai berurutan?

Jawab:

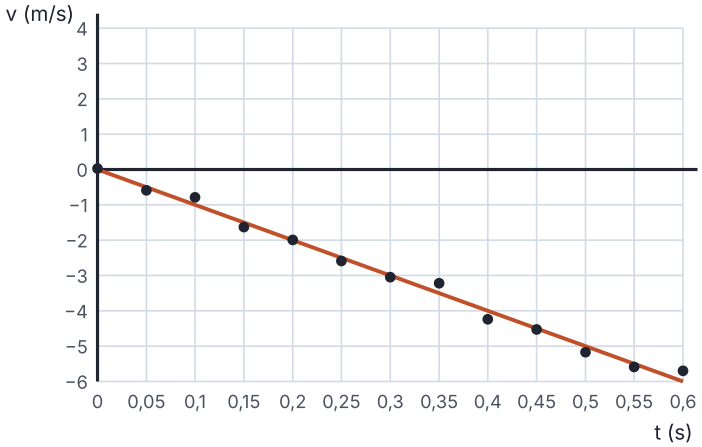
5.4 ●○○ Mudah Garis terbaik grafik v–t bola jatuh melalui (0, 0) dan (0,5 ; −5). Berapa g?

Jawab:

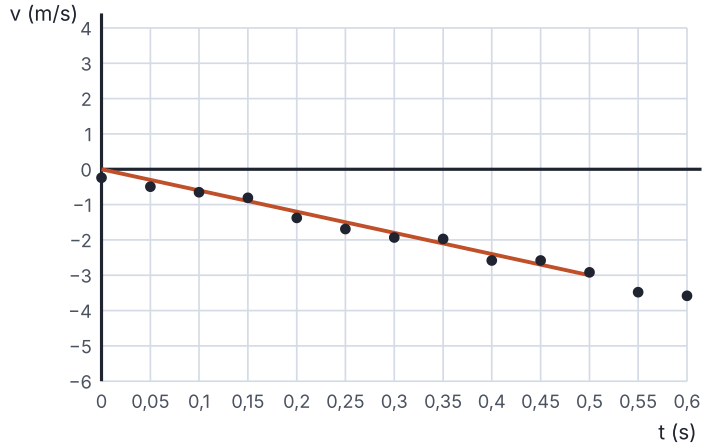
TINGKAT SEDANG

5.5 ●●○ Sedang Posisi bola yang dijatuhkan, setiap 0,1 s: y = 2,00; 1,95; 1,80; 1,55; 1,20; 0,75 m. Tentukan g dengan selisih perpindahan.

5.6 ●●○ Sedang Data kecepatan bola jatuh dari video ditunjukkan di bawah, dengan garis terbaiknya. Tentukan g.



5.7 ●●○ Sedang Data kecepatan selembar kertas lipat yang dijatuhkan ditunjukkan di bawah. Berapa percepatannya, dan mengapa lebih kecil dari g?



5.8 ●●○ Sedang Posisi bola yang dilempar ke atas tercatat setiap 0,1 s: y = 0; 0,25; 0,40; 0,45; 0,40; 0,25 m. Kapan bola di puncak, dan berapa kecepatan awalnya?

TINGKAT SULIT

5.9 ●●● Sulit Data kecepatan bola jatuh (setiap 0,05 s): v = 0,03; −0,59; −0,79; −1,63; −1,99; −2,59 m/s. Hitung g dari (a) dua titik pertama, (b) titik pertama dan keenam. Mana yang lebih dapat dipercaya?

5.10 ●●● Sulit Bola dijatuhkan dari keadaan diam dan video menunjukkan bola turun 1,25 m dalam 0,5 s. Berapa g menurut data ini?

5.11 ●●● Sulit Susun langkah percobaan mengukur g dengan video ponsel.

Latihan Campuran

Soal di bagian ini sengaja dicampur. Untuk setiap soal, tentukan dulu: **jatuh bebas, dilempar ke bawah, atau dilempar ke atas? dari tanah atau dari ketinggian? satu benda atau dua?**

TINGKAT MUDAH

C.1 ●○○ Mudah Bola dijatuhkan dari ketinggian 20 m. Berapa lama sampai ke tanah?

Jawab:

C.2 ●○○ Mudah Bola dilempar ke atas 30 m/s. Berapa tinggi maksimumnya?

Jawab:

C.3 ●○○ Mudah Grafik v–t gerak vertikal berupa garis lurus dengan kemiringan -10 m/s². Apa arti kemiringan itu?

Jawab:

C.4 ●○○ Mudah Bola dilempar ke bawah 15 m/s. Berapa kecepatannya setelah 1 s?

Jawab:

TINGKAT SEDANG

C.5 ●●○ Sedang Bola dilempar ke atas 20 m/s dari tanah. Di mana bola dan bagaimana kecepatannya pada t = 3 s?

C.6 ●●○ Sedang Bola dilempar ke atas dari tanah dan kembali ke tangan setelah 6 s. Berapa tinggi maksimumnya?

C.7 ●●○ Sedang Benda dilempar ke bawah 5 m/s dari ketinggian 10 m. Berapa kelajuannya di tanah?

C.8 ●●○ Sedang Posisi bola tiap 0,2 s (jatuh dari diam): turun 0,2; 0,6; 1,0; 1,4 m dalam selang berurutan. Tentukan g.

C.9 ●●○ Sedang Bola A dilempar ke atas 30 m/s dari tanah; bola B dijatuhkan dari 60 m tepat di atasnya pada saat yang sama. Kapan keduanya bertemu?

TINGKAT SULIT

C.10 ●●● Sulit Dari atap setinggi 35 m, bola dilempar ke atas 30 m/s. Kapan bola menyentuh tanah?

Soal Setara TKA

TENTANG BAGIAN INI

- Soal disusun meniru tipe soal Fisika pada Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA 2025, yang memuat gerak vertikal (misalnya roket air).
- **Level 2** (FIS-HITUNG, FIS-GRAF, FIS-KONSEP): menerapkan satu konsep atau membaca grafik. **Level 3** (FIS-ANALISIS, FIS-STRATEGI, FIS-EKSP): memprediksi keadaan gerak, memilih strategi, atau menelaah percobaan.
- Ini soal latihan buatan, bukan soal TKA resmi.

T.1 TKA · FIS-HITUNG · level 2 · Pilihan ganda

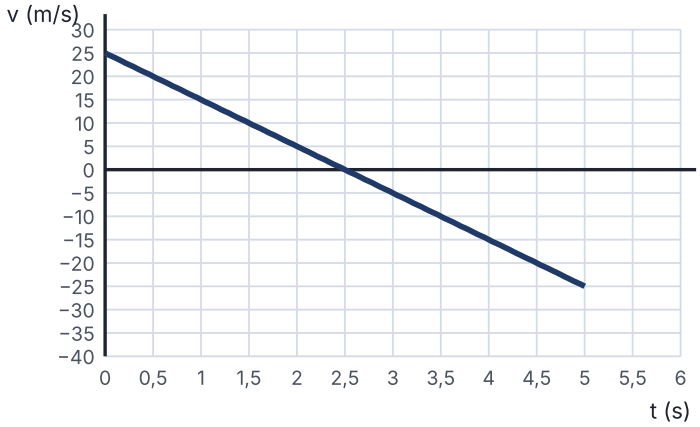
Dari puncak gedung setinggi 35 m, sebuah bola dilempar tegak ke atas dengan kecepatan 30 m/s ($g = 10$ m/s^2). Bola kemudian jatuh melewati tepi gedung sampai ke tanah. Waktu yang diperlukan bola dari dilempar sampai menyentuh tanah adalah ....

A. 9 s **B.** 3 s **C.** 6 s **D.** 7 s **E.** 8 s

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.2 TKA · FIS-GRAF · level 2 · Pilihan ganda

Grafik v–t sebuah bola yang dilempar tegak ke atas dari tanah ditunjukkan di bawah.



Pernyataan yang tepat tentang gerak bola adalah ....

A. Bola mencapai puncak pada t = 5 s.

B. Tinggi maksimum bola 62,5 m.

C. Bola mencapai puncak pada t = 2,5 s, setinggi 31,25 m, dan kembali ke tanah pada t = 5 s.

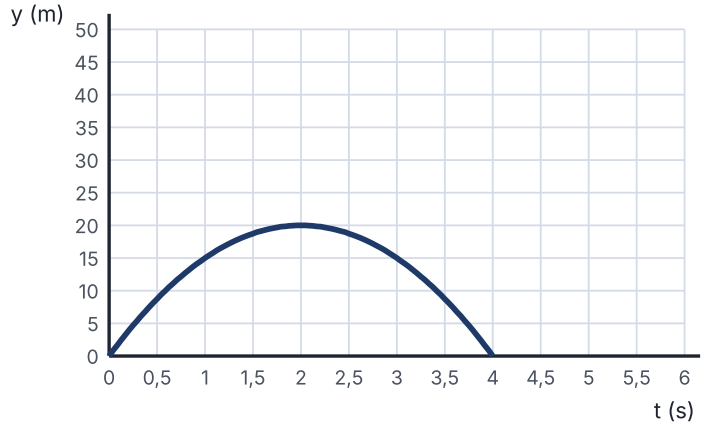
D. Bola berhenti selama 2,5 s di puncak.

E. Percepatan bola nol pada t = 2,5 s.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

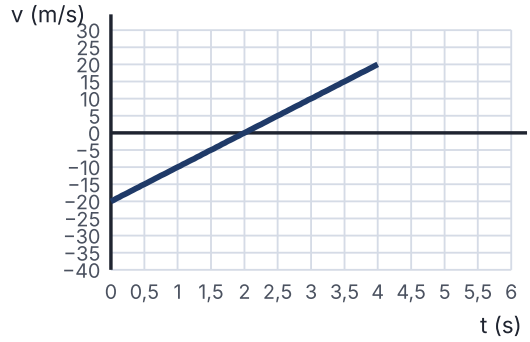
T.3 TKA · FIS-GRAF · level 2 Pilihan ganda

Grafik y–t sebuah bola yang dilempar tegak ke atas dari tanah ditunjukkan di bawah.

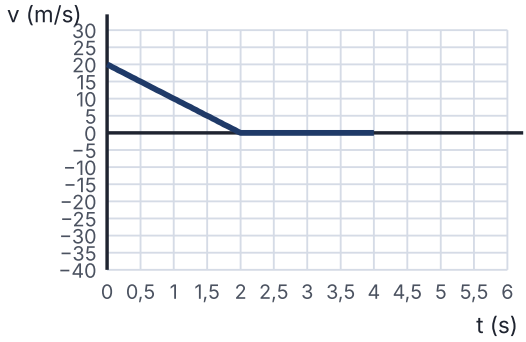


Grafik v–t yang sesuai adalah ....

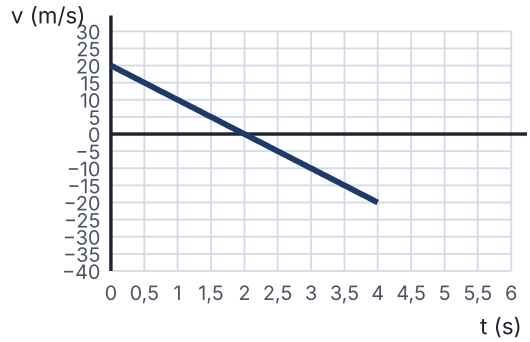
A.



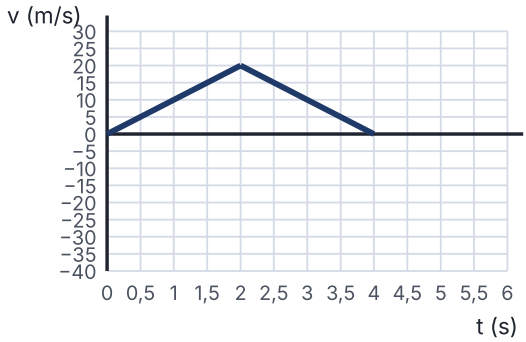
B.



C.



D.



Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.4 TKA · FIS-KONSEP · level 2 Pilihan ganda kompleks

Sebuah bola dilempar tegak ke atas dan ditangkap kembali pada ketinggian yang sama. Hambatan udara diabaikan. Pernyataan yang benar adalah .... (Jawaban benar lebih dari satu.)

A. Di titik tertinggi kecepatan bola nol, tetapi percepatannya 10 m/s² ke bawah.

B. Bola yang lebih berat naik lebih rendah meskipun kecepatan awalnya sama.

C. Waktu naik sama dengan waktu turun.

D. Arah percepatan berubah menjadi ke atas saat bola turun.

E. Kelajuan bola saat ditangkap sama dengan kelajuan lemparnya.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.5 TKA · FIS-ANALISIS · level 3 · Pilihan ganda

Dari atap gedung setinggi 40 m, bola P dilempar tegak ke atas dan bola Q dilempar tegak ke bawah, keduanya dengan kelajuan 15 m/s pada saat yang sama ($g = 10\ m/s^2$). Kondisi yang akan terjadi adalah ....

A. Keduanya menyentuh tanah dengan kelajuan sama, tetapi P tiba 3 s lebih lambat.

B. Q menyentuh tanah dengan kelajuan lebih besar karena dilempar ke bawah.

C. Keduanya tiba bersamaan karena kelajuan awalnya sama.

D. P menyentuh tanah dengan kelajuan lebih besar karena jatuh dari tempat lebih tinggi.

E. Keduanya menyentuh tanah dengan kelajuan sama, dan P tiba 1,5 s lebih lambat.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.6 TKA · FIS-ANALISIS · level 3 · Pilihan ganda

Percepatan gravitasi di permukaan Bulan sekitar $1{,}6\ m/s^2$. Seorang astronaut melempar bola tegak ke atas dengan kecepatan 8 m/s di Bulan, lalu melakukan lemparan yang sama di Bumi ($g = 10\ m/s^2$). Hambatan udara diabaikan. Perbandingan yang tepat adalah ....

A. Di Bulan bola naik 20 m, tetapi lama di udaranya sama dengan di Bumi.

B. Di Bulan bola naik 3,2 m, sama dengan di Bumi, karena kecepatan awalnya sama.

C. Di Bulan bola naik 40 m dan berada di udara 5 s.

D. Di Bulan bola tidak kembali karena gravitasinya terlalu kecil.

E. Di Bulan bola naik 20 m dan berada di udara 10 s, sekitar 6,25 kali tinggi dan lama di Bumi.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.7 TKA · FIS-STRATEGI · level 3 · Pilihan ganda

Rina melempar kunci tegak ke atas kepada temannya di balkon yang berada 5 m di atas tangan Rina. Agar mudah ditangkap, kunci harus sampai di ketinggian balkon dengan kelajuan tidak lebih dari 5 m/s ($g = 10\ m/s^2$). Kecepatan lempar yang memenuhi syarat adalah ....

A. 8 m/s **B.** 10,5 m/s **C.** 12 m/s **D.** 15 m/s **E.** 20 m/s

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.8 TKA · FIS-STRATEGI · level 3 · Benar–salah (Tepat/Tidak Tepat)

Tim relawan akan menjatuhkan paket obat dari helikopter yang melayang diam di ketinggian 80 m. Paket rusak bila menyentuh tanah dengan kelajuan **lebih dari 20 m/s** ($g = 10\ m/s^2$). Tentukan apakah setiap strategi berikut tepat.

Pernyataan	Tepat	Tidak Tepat
1. Menjatuhkan paket langsung dari ketinggian 80 m.	☐	☐
2. Menurunkan helikopter ke ketinggian 20 m, lalu menjatuhkan paket.	☐	☐
3. Memasang parasut kecil yang membuat paket turun dengan kecepatan tetap 5 m/s.	☐	☐
4. Menurunkan helikopter ke 20 m, lalu melempar paket ke bawah 10 m/s agar cepat sampai.	☐	☐

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.9 TKA · FIS-EKSP · level 3 Pilihan ganda

Siswa mengukur g dengan merekam bola yang dijatuhkan memakai kamera ponsel, lalu melacak posisinya dengan aplikasi. Hasilnya g = 13 m/s², jauh dari nilai baku 9,8 m/s². Penyebab yang paling mungkin adalah ….

A. bola yang dipakai terlalu berat

B. rekaman dimulai sedikit setelah bola dilepas

C. bola dijatuhkan dari ketinggian 1,5 m, bukan 2 m

D. data diambil setiap 1/30 s

E. penggaris acuan diletakkan jauh di belakang bola (lebih jauh dari kamera) sehingga skala piksel ke meter salah

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.10 TKA · FIS-HITUNG · level 2 Pilihan ganda

Sebuah batu dijatuhkan ke dalam sumur. Bunyi batu mengenai dasar sumur terdengar 2,06 s setelah batu dilepas. Kelajuan bunyi di udara 340 m/s dan g = 10 m/s². Kedalaman sumur sekitar ….

A. 10,3 m **B.** 41,2 m **C.** 20 m **D.** 21,2 m **E.** 700 m

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

Uji Kompetensi

Kerjakan tanpa melihat bagian lain modul ini. Setelah menjawab setiap soal, centang seberapa yakin kamu. Waktu yang disarankan: 90 menit.

A. Pilihan ganda

1 Benda jatuh bebas. Kecepatannya setelah 2 s adalah ….

A. 2 m/s **B.** 10 m/s **C.** 20 m/s **D.** 5 m/s **E.** 40 m/s

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

2 Jarak yang ditempuh benda jatuh bebas selama 3 s adalah ….

A. 90 m **B.** 45 m **C.** 15 m **D.** 60 m **E.** 30 m

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

3 Waktu jatuh bebas dari ketinggian 125 m adalah ….

A. 5 s **B.** 12,5 s **C.** 25 s **D.** $\sqrt{12{,}5}$ s **E.** 10 s

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

4 Bola dilempar ke atas 30 m/s. Waktu mencapai puncak adalah ….

A. 300 s **B.** 0,33 s **C.** 30 s **D.** 3 s **E.** 6 s

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

5 Tinggi maksimum bola pada soal 4 adalah ….

A. 30 m **B.** 15 m **C.** 4,5 m **D.** 90 m **E.** 45 m

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

6 Percepatan bola tepat di titik tertinggi lintasannya adalah ….

A. 10 m/s² ke atas **B.** 10 m/s² ke bawah **C.** 5 m/s² ke bawah
D. berubah-ubah **E.** nol

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

7 Bola besi dan bola kertas yang dibentuk sama ukurannya dijatuhkan bersamaan di ruang hampa. Yang terjadi adalah ….

A. bergantung pada ketinggian **B.** bola besi tiba lebih dulu **C.** bola kertas tiba lebih dulu
D. keduanya tiba bersamaan **E.** bola kertas melayang

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

8 Bola dilempar ke atas 20 m/s dari tanah. Posisinya setelah 3 s adalah ….

A. 60 m di atas tanah **B.** 45 m di atas tanah **C.** 5 m di atas tanah
D. di tanah **E.** 15 m di atas tanah

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

9 Kecepatan bola pada soal 8 saat itu adalah ….

A. 10 m/s ke bawah **B.** 30 m/s ke bawah **C.** 50 m/s ke atas
D. nol **E.** 10 m/s ke atas

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

10 Batu dilempar ke bawah 10 m/s dari ketinggian 20 m. Kelajuannya saat menyentuh tanah adalah ….

A. 20 m/s **B.** 30 m/s **C.** ≈ 22,4 m/s **D.** 10 m/s **E.** 500 m/s

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

11 Bola dilempar ke atas 15 m/s dari atap setinggi 20 m. Waktu sampai menyentuh tanah adalah ….

A. 1,5 s **B.** 2 s **C.** 5 s **D.** 3 s **E.** 4 s

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

12 Pada grafik v–t gerak vertikal (arah atas positif), kemiringan garisnya menyatakan ….

A. −g **B.** tinggi maksimum **C.** kecepatan awal
D. waktu di udara **E.** nol

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

13 Data video bola jatuh: perpindahan tiap 0,1 s bertambah tetap 0,1 m. Nilai g menurut data adalah ….

A. 1 m/s² **B.** 10 m/s² **C.** 0,1 m/s² **D.** 100 m/s² **E.** 9,8 m/s²

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

14 Akselerometer ponsel yang jatuh bebas menunjukkan sekitar ….

A. 19,6 m/s² **B.** −9,8 m/s² **C.** nilai yang terus bertambah
D. 0 **E.** 9,8 m/s²

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

15 Bola dilempar ke atas dan kembali ke tangan setelah 6 s. Kecepatan lemparnya adalah ….

A. 10 m/s **B.** 6 m/s **C.** 30 m/s **D.** 60 m/s **E.** 15 m/s

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

B. Uraian

1 Dari menara setinggi 60 m, batu dilempar ke atas 20 m/s. (a) Berapa tinggi maksimumnya dari tanah? (b) Kapan dan dengan kecepatan berapa batu menyentuh tanah? (c) Gambarlah grafik v–t-nya.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

2 Bola A dilempar ke atas 30 m/s dari tanah. Pada saat yang sama, bola B dijatuhkan dari ketinggian 60 m tepat di atasnya. Kapan dan di mana keduanya bertemu, dan berapa kecepatan masing-masing saat itu?

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

3 Posisi bola yang dijatuhkan dari diam, diukur dari video setiap 0,1 s: y = 1,80; 1,75; 1,60; 1,35; 1,00; 0,55 m. (a) Tunjukkan bahwa geraknya GLBB. (b) Tentukan g. (c) Berapa kecepatannya pada t = 0,5 s?

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

4 Di Bulan (g = 1,6 m/s²), astronaut melempar bola tegak ke atas 8 m/s. (a) Kapan bola di puncak, dan berapa tingginya? (b) Bandingkan dengan lemparan yang sama di Bumi.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

5 Batu dijatuhkan dari atap gedung. Pada sekon terakhir sebelum menyentuh tanah, batu menempuh 35 m. Berapa tinggi gedung dan berapa lama batu jatuh?

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

Refleksi dan Jadwal Mengulang

Skor latihan

Bagian	Benar	Soal yang salah (tulis nomornya)
Latihan 1: Percepatan Gravitasi dan Jatuh Bebas	/ 12	
Latihan 2: Gerak Vertikal ke Bawah	/ 12	
Latihan 3: Gerak Vertikal ke Atas	/ 12	
Latihan 4: Kasus Nyata dan Dua Benda	/ 12	
Latihan 5: Mengukur g dengan Video dan Ponsel	/ 11	
Latihan campuran	/ 10	
Soal setara TKA	/ 10	
Uji kompetensi	/ 20	

Cocokkan keyakinan dan hasil

	Benar	Salah
Yakin	Sudah kuat. Cukup diulang sekali di jadwal ke-3.	**Paling penting.** Ada konsep yang keliru. Baca lagi kotak Jebakan dan contoh di subbab terkait.
Ragu / Menebak	Belum kuat. Ulangi di semua jadwal.	Pelajari ulang contoh dan contoh bertahap, lalu kerjakan soal sejenis.

Jadwal mengulang

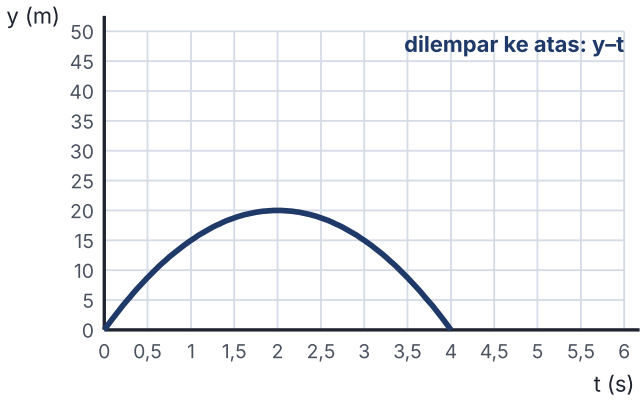
Ulangan	Kapan	Tanggal	Nomor soal	Selesai
1	Besok			☐
2	Sekitar satu minggu kemudian			☐
3	Sekitar tiga minggu kemudian, atau beberapa hari sebelum ulangan/TKA			☐

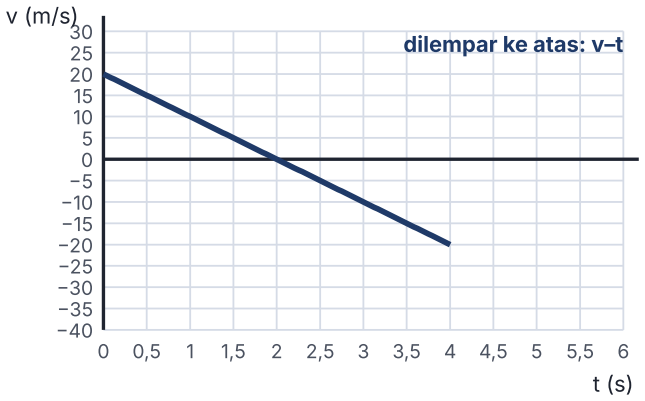
Pertanyaan refleksi

1. Mengapa percepatan di titik tertinggi tidak nol?
2. Kapan persamaan posisi memberi dua jawaban waktu, dan apa artinya?
3. Kesalahan apa yang paling sering kamu lakukan di modul ini?

Ringkasan Rumus dan Grafik

	Jatuh bebas	Dilempar ke bawah	Dilempar ke atas
v_o	0	negatif	positif
Kecepatan	$v = v_o - gt$		
Posisi	$y = y_o + v_o t - \frac{1}{2}gt^2$		
Tanpa waktu	$v^2 = v_o^2 - 2g(y - y_o)$		
Rumus khusus	$t = \sqrt{(2h/g)}$; $\lvert v\rvert = \sqrt{(2gh)}$	pakai persamaan umum	$t_{puncak} = v_o/g$; $h_{maks} = v_o^2/2g$; kembali setelah $2v_o/g$
Grafik v–t	garis lurus dengan kemiringan $-g$; luas = perpindahan		





LIMA JEBAKAN YANG PALING SERING

- Di titik tertinggi $v = 0$ tetapi $a = -g$.
- Tanpa hambatan udara, massa tidak memengaruhi gerak jatuh.
- Kecepatan ke bawah bertanda negatif; jangan mencampur tanda.
- Dua akar positif berarti melewati ketinggian itu saat naik dan saat turun.
- Untuk dua benda, pakai satu jam dan satu titik acuan.

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Cek Prasyarat

P1 −10 m/s. $v = 20 + (-10)(3) = -10$ m/s.

P2 3. $\sqrt{9} = 3$.

P3 t = 4. $5t(t - 4) = 0$.

P4 t = 1 atau t = 3. $(t - 1)(t - 3) = 0$.

P5 9 m. $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3^2 = 9$ m.

P6 s = 20. $400 = 20s$.

P7 −30. Selisih akhir − awal.

P8 30 m/s. 108 : 3,6 = 30.

Subbab 1. Percepatan Gravitasi dan Jatuh Bebas

Contoh Bertahap 1 2 s; 20 m/s; 15 m, jarak 15 m. Alasan: (a).

1.1 20 m/s ke bawah. $v = -10 \cdot 2 = -20$ m/s.

1.2 45 m. $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 9 = 45$ m.

1.3 4 s. $\sqrt{(160 : 10)} = 4$ s.

1.4 10 m/s. $\sqrt{(2 \cdot 10 \cdot 5)} = 10$ m/s.

1.5 keduanya tiba bersamaan, karena di Bulan tidak ada udara. Tanpa hambatan udara, semua benda mendapat percepatan gravitasi yang sama.

1.6 −25 m/s; −10 m/s². Baca grafik pada t = 2,5 s. Kemiringan = $(-40 - 0) : 4 = -10$ m/s² = −g.

1.7 25 m. 45 − 20 = 25 m.

1.8 20 m. $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 2^2 = 20$ m.

1.9 25 m. $y = 45 - 5 \cdot 4 = 25$ m.

1.10 waktu dan kelajuan B dua kali A. $t \propto \sqrt{h}$ dan $v \propto \sqrt{h}$; $\sqrt{4} = 2$.

1.11 45 m. Jarak pada sekon terakhir = $5t^2 - 5(t - 1)^2 = 10t - 5 = 25 \rightarrow t = 3$ s; $h = 5 \cdot 9 = 45$ m.

1.12 35 m. Bola pertama tiba pada t = 4 s. Bola kedua baru jatuh 3 s: 45 m, jadi masih di ketinggian 35 m. Jaraknya 35 m.

Subbab 2. Gerak Vertikal ke Bawah

Contoh Bertahap 2 15; (t + 5)(t − 3), t = 3 s; v = −40 m/s. Alasan: (a).

2.1 25 m/s ke bawah. $v = -5 - 20 = -25$ m/s.

2.2 30 m. $5 \cdot 2 + 5 \cdot 4 = 30$ m.

2.3 20 m/s. $v^2 = 100 + 2 \cdot 10 \cdot 15 = 400$.

2.4 −5 m/s; −10 m/s². Garis mulai di −5 m/s dan turun 10 m/s setiap sekon.

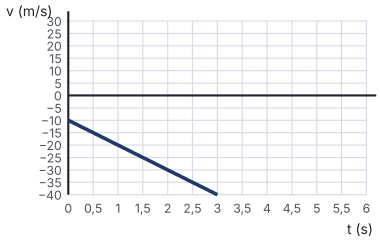
2.5 bola B. B sudah punya kecepatan awal ke bawah, percepatannya sama.

2.6 2 s; 30 m/s ke bawah. $t^2 + 2t - 8 = 0 \rightarrow (t + 4)(t - 2) = 0 \rightarrow t = 2$ s; $v = -10 - 20 = -30$ m/s.

2.7 √500 ≈ 22,36 m/s. Batu sudah turun 20 m: $v^2 = 100 + 2 \cdot 10 \cdot 20 = 500$.

2.8 2 s; 25 m. Grafik memotong y = 0 pada t = 2 s; y(1) = 40 − 10 − 5 = 25 m.

2.9 garis lurus dari (0, −10) ke (3, −40). $v = -10 - 10t$.



2.10 tidak; jaraknya tetap 5 m. Saat B dilempar, A sudah turun 5 m dan bergerak 10 m/s, sama dengan kecepatan awal B. Percepatan keduanya sama, jadi selisih kecepatan nol dan jaraknya tetap 5 m.

2.11 20 m/s ke bawah. $60 = 2v_0 + 5 \cdot 4 \rightarrow v_0 = 20$ m/s.

2.12 12,5 m/s. A tiba setelah 3 s, jadi B setelah 2 s: $45 = 2v_0 + 20 \rightarrow v_0 = 12{,}5$ m/s.

Subbab 3. Gerak Vertikal ke Atas

Contoh Bertahap 3 3 s; 45 m; t = 1 s atau t = 5 s. Alasan: (a).

3.1 1,5 s. 15 : 10.

3.2 5 m. 100 : 20.

3.3 5 s. $2 \cdot 25 : 10$.

3.4 10 m/s² ke bawah. Gravitasi tetap bekerja; hanya kecepatannya yang nol.

3.5 10 m/s ke bawah. $v = 20 - 30 = -10$ m/s.

3.6 2,5 s; 5 s. Puncak grafik pada t = 2,5 s; kembali ke y = 0 pada t = 5 s.

3.7 t = 1 s (15 m/s naik) dan t = 4 s (15 m/s turun). $20 = 25t - 5t^2 \rightarrow t^2 - 5t + 4 = 0 \rightarrow t = 1$ atau 4; $v = 25 - 10t$.

3.8 2 s; 20 m. v = 0 pada t = 2 s; luas segitiga $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 20 = 20$ m.

3.9 20 m/s; 20 m. Naik 2 s → $v_0 = 20$ m/s; $h = 400 : 20$.

3.10 22,5 m. $h_A = 30 - 11{,}25 = 18{,}75$ m; $h_B = 52{,}5 - 11{,}25 = 41{,}25$ m. Selisihnya = $(35 - 20) \cdot 1{,}5 = 22{,}5$ m.

3.11 5 s; 30 m/s ke bawah. $0 = 25 + 20t - 5t^2 \rightarrow t^2 - 4t - 5 = 0 \rightarrow t = 5$ s; $v = 20 - 50 = -30$ m/s.

3.12 t = 2 s, pada ketinggian 20 m. $20t - 5t^2 = 40 - 5t^2 \rightarrow t = 2$ s; y = 20 m. Saat itu A tepat di puncak (v = 0).

Subbab 4. Kasus Nyata dan Dua Benda

Contoh Bertahap 4 t = 2 s; y = 30 m; $v_A = 5$ m/s (masih naik), $v_B = -20$ m/s. Alasan: (a).

4.1 5 m. 100 : 20.

4.2 0,8 m; 0,8 s. 16 : 20 = 0,8 m; $2 \cdot 4 : 10 = 0{,}8$ s.

4.3 20 m. 15 + 100 : 20 = 20 m.

4.4 hambatan udara menjadi sama besar dengan beratnya. Hambatan udara bertambah seiring kecepatan; saat sama dengan berat, gaya total nol sehingga percepatan nol.

4.5 4 m di atas titik lempar, sedang turun. $y = 24 - 20 = 4$ m; $v = 12 - 20 = -8$ m/s.

4.6 3 s; 20 m/s ke bawah. $0 = 15 + 10t - 5t^2 \rightarrow t^2 - 2t - 3 = 0 \rightarrow t = 3$ s; $v = 10 - 30 = -20$ m/s.

4.7 6 m/s; 1,2 s. $v_0 = \sqrt{(2 \cdot 10 \cdot 1{,}8)} = 6$ m/s; $t = 2 \cdot 6 : 10 = 1{,}2$ s.

4.8 t = 2,5 s (sejak bola pertama), 18,75 m. $20t - 5t^2 = 20(t-1) - 5(t-1)^2 \rightarrow 0 = 10t - 25 \rightarrow t = 2{,}5$ s; $y = 50 - 31{,}25 = 18{,}75$ m.

4.9 t = 2 s, pada ketinggian 10 m. Titik potong grafik: $15t - 5t^2 = 30 - 5t^2 \rightarrow t = 2$ s; $y = 10$ m.

4.10 kelajuan sama (≈ 22,4 m/s); P tiba 2 s lebih lambat. Keduanya: $v^2 = 100 + 400 = 500$. Q: $t^2 + 2t - 4 = 0 \rightarrow t \approx 1{,}24$ s. P: $t^2 - 2t - 4 = 0 \rightarrow t \approx 3{,}24$ s. Selisih $= 2 \cdot 10 : 10 = 2$ s (waktu naik dan turun kembali ke atap).

4.11 15 m/s. $0 = 20 + 4v_0 - 80 \rightarrow v_0 = 15$ m/s.

4.12 0,6 s. Lift bergerak tetap, jadi menurut penumpang koin jatuh bebas seperti di lantai diam: $t = \sqrt{(2 \cdot 1{,}8 : 10)} = 0{,}6$ s.

Subbab 5. Mengukur g dengan Video dan Ponsel

Contoh Bertahap 5 3 m/s; −10, $g \approx 10$ m/s²; $t = 0{,}3$ s. Alasan: (a).

5.1 sensor hanya merasakan gaya selain gravitasi; saat jatuh bebas tidak ada. Di meja, meja menahan ponsel sehingga sensor menunjukkan ≈ 9,8 m/s².

5.2 GLBB. Selisih berurutan tetap (0,10 m).

5.3 1/30 s ≈ 0,033 s. 1 : 30.

5.4 10 m/s². −5 : 0,5 = −10 m/s².

5.5 10 m/s². Perpindahan: 0,05; 0,15; 0,25; 0,35; 0,45 m (ke bawah); selisih 0,10 m; $g = 0{,}10 : 0{,}01$.

5.6 10 m/s². Garis melalui (0, 0) dan (0,6 ; −6): kemiringan −10 m/s².

5.7 sekitar 6 m/s²; hambatan udara. Garis melalui (0, 0) dan (0,5 ; −3): −3 : 0,5 = −6 m/s². Hambatan udara melawan gerak kertas.

5.8 0,3 s; 3 m/s. Data simetris terhadap $t = 0{,}3$ s ($y = 0{,}45$ m). $v_0 = g \cdot t_{puncak} = 10 \cdot 0{,}3 = 3$ m/s.

5.9 (a) 12,4 m/s²; (b) 10,48 m/s²; cara (b). Cara (b) memakai selang lebih panjang, jadi derau 0,1–0,3 m/s hanya sedikit memengaruhi hasil.

5.10 10 m/s². $1{,}25 = \frac{1}{2} \cdot g \cdot 0{,}25 \rightarrow g = 10$ m/s².

5.11 contoh: pasang penggaris di bidang jatuh, ponsel di tripod tegak lurus, rekam, lacak, buat grafik v-t, ambil kemiringan. Ulangi beberapa kali dan rata-ratakan; pakai bola kecil yang berat agar hambatan udara kecil; kamera cukup jauh agar perspektif tidak membelokkan skala.

Latihan Campuran

C.1 2 s. √4.

C.2 45 m. 900 : 20.

C.3 percepatan gravitasi ke bawah. $a = -g$.

C.4 25 m/s ke bawah. −15 − 10.

C.5 15 m di atas tanah, 10 m/s ke bawah. $y = 60 - 45$; $v = 20 - 30$.

C.6 45 m. Naik 3 s → $v_0 = 30$ m/s; 900 : 20.

C.7 15 m/s. $v^2 = 25 + 200 = 225$.

C.8 10 m/s². Selisih 0,4 m; 0,4 : 0,04.

C.9 2 s. 30t = 60.

C.10 7 s. $0 = 35 + 30t - 5t^2 \rightarrow t^2 - 6t - 7 = 0 \rightarrow t = 7$ s.

Soal Setara TKA

T.1 D. $0 = 35 + 30t - 5t^2 \rightarrow t^2 - 6t - 7 = 0 \rightarrow (t-7)(t+1) = 0 \rightarrow t = 7$ s. Pilihan salah: A, E: tidak sesuai persamaan. B: waktu ke puncak saja. C: waktu kembali ke ketinggian gedung ($2v_0/g$).

T.2 C. $v = 0$ pada $t = 2{,}5$ s; luas segitiga $\frac{1}{2} \cdot 2{,}5 \cdot 25 = 31{,}25$ m; luas total di atas dan di bawah sumbu sama, jadi kembali pada $t = 5$ s. Pilihan salah: A: itu saat kembali. B: lupa ½ pada luas segitiga. D: $v = 0$ hanya sesaat. E: kemiringan tetap −10 m/s².

T.3 C. $v_0 = 20$ m/s (puncak pada $t = 2$ s, tinggi 20 m), lalu turun lurus dengan kemiringan −10 m/s² sampai −20 m/s pada $t = 4$ s. Pilihan salah: A: tanda terbalik. B: kecepatan dianggap nol setelah puncak. D: menyalin bentuk grafik y–t.

T.4 A, C, E. A, C, E sesuai sifat gerak vertikal tanpa hambatan udara. Pilihan salah: B: tinggi tidak bergantung pada massa. D: percepatan selalu ke bawah.

T.5 A. Keduanya: $v^2 = 15^2 + 2 \cdot 10 \cdot 40 = 1.025$, $v \approx 32{,}02$ m/s. P naik lalu kembali ke atap setelah $2 \cdot 15 : 10 = 3$ s dengan kecepatan 15 m/s ke bawah, sama seperti Q saat dilempar; jadi P tiba 3 s lebih lambat. Pilihan salah: B, D: kelajuan akhir hanya bergantung pada kelajuan awal dan tinggi jatuh. C: P perlu waktu naik-turun. E: memakai waktu naik saja.

T.6 E. Bulan: $h = 64 : 3{,}2 = 20$ m; $t = 2 \cdot 8 : 1{,}6 = 10$ s. Bumi: $h = 64 : 20 = 3{,}2$ m; $t = 1{,}6$ s. Perbandingan $10 : 1{,}6 = 6{,}25$. Pilihan salah: A: waktu juga berbanding terbalik dengan g. B: tinggi bergantung pada g. C: lupa faktor 2 pada 2g dan pada waktu. D: gravitasi tetap menarik bola kembali.

T.7 B. Di balkon: $v^2 = v_0^2 - 100$. Syarat: $v_0 \geq 10$ m/s (sampai) dan $v_0^2 - 100 \leq 25$, yaitu $v_0 \leq \sqrt{125} \approx 11{,}2$ m/s. Hanya 10,5 m/s: kelajuannya di balkon $\sqrt{(110{,}25 - 100)} \approx 3{,}2$ m/s. Pilihan salah: A: kunci tidak sampai (tinggi maksimum 3,2 m). C: tiba dengan $\sqrt{44} \approx 6{,}6$ m/s. D: ≈ 11,2 m/s. E: ≈ 17,3 m/s.

T.8 1 Tidak Tepat; 2 Tepat; 3 Tepat; 4 Tidak Tepat. 1: $\sqrt{(2 \cdot 10 \cdot 80)} = 40$ m/s (Tidak Tepat). 2: $\sqrt{400} = 20$ m/s, tidak lebih dari 20 (Tepat). 3: 5 m/s (Tepat). 4: $\sqrt{(100 + 400)} \approx 22{,}4$ m/s (Tidak Tepat).

T.9 E. Penggaris yang lebih jauh dari kamera tampak lebih kecil, sehingga satu meter dianggap berisi lebih sedikit piksel. Akibatnya jarak tempuh bola terbaca lebih besar dengan faktor tetap, dan g yang dihitung terlalu besar. Pilihan salah: A: bola berat justru mengurangi pengaruh hambatan udara. B: kemiringan grafik v–t tidak bergantung pada saat mulai merekam. C: ketinggian tidak memengaruhi g. D: selang waktu itu wajar.

T.10 C. Coba h = 20 m: waktu jatuh √(40 : 10) = 2 s dan waktu rambat bunyi 20 : 340 ≈ 0,06 s; jumlahnya 2,06 s. Pilihan salah: A, B: lupa ½ atau salah memakai faktor 2. D: mengabaikan waktu bunyi (5 · 2,06²). E: membagi seluruh waktu dengan kelajuan bunyi.

Uji Kompetensi: pilihan ganda

1 C (20 m/s). g · t = 20 m/s. Pilihan salah: A: waktunya. B: g saja. D: g/2. E: dikali 2 lagi.

2 B (45 m). ½ · 10 · 9. Pilihan salah: A: lupa ½. C: ½ · 10 · 3. D: tidak ada dasar. E: v · t tanpa kuadrat.

3 A (5 s). √(250 : 10) = 5 s. Pilihan salah: B: h/g. C: 2h/g tanpa akar. D: lupa faktor 2. E: tidak ada dasar.

4 D (3 s). 30 : 10. Pilihan salah: A: dikali. B: kebalikannya. C: v_0. E: waktu kembali.

5 E (45 m). 900 : 20. Pilihan salah: A: v_0. B, C: tidak ada dasar. D: lupa ½.

6 B (10 m/s² ke bawah). Gravitasi tetap bekerja. Pilihan salah: A: arah salah. C, D: tidak sesuai. E: miskonsepsi.

7 D (keduanya tiba bersamaan). Tanpa udara, percepatannya sama. Pilihan salah: A: tetap bersamaan dari ketinggian berapa pun. B, C, E: pengaruh udara atau massa yang keliru.

8 E (15 m di atas tanah). 60 − 45 = 15 m. Pilihan salah: A: lupa gravitasi. B: hanya ½gt². C: tidak ada dasar. D: bola baru kembali pada t = 4 s.

9 A (10 m/s ke bawah). 20 − 30 = −10 m/s. Pilihan salah: B: hanya gt. C: dijumlahkan. D: itu pada t = 2 s. E: tanda salah.

10 C (≈ 22,4 m/s). v² = 100 + 400 = 500. Pilihan salah: A: jatuh bebas. B: dijumlahkan 10 + 20. D: v_0. E: lupa diakar.

11 E (4 s). 0 = 20 + 15t − 5t² → t² − 3t − 4 = 0 → t = 4 s. Pilihan salah: A: ke puncak. B: jatuh bebas dari 20 m. C: tidak sesuai. D: kembali ke atap.

12 A (−g). Kemiringan v–t = percepatan = −g. Pilihan salah: B: luas, bukan kemiringan. C: titik potong sumbu v. D, E: tidak sesuai.

13 B (10 m/s²). 0,1 : 0,01. Pilihan salah: A: dibagi 0,1. C: selisihnya saja. D: dibagi 0,001. E: nilai baku, bukan hasil data.

14 D (0). Saat jatuh bebas tidak ada gaya selain gravitasi yang dirasakan sensor. Pilihan salah: A, B, C: tidak sesuai. E: itu saat diam di meja.

15 C (30 m/s). Naik 3 s: 10 · 3. Pilihan salah: A, B: tidak sesuai. D: memakai 6 s. E: dibagi 2 lagi.

Uji Kompetensi: uraian

1 (a) 80 m; (b) 6 s, 40 m/s ke bawah. (a) 60 + 400 : 20. (b) 0 = 60 + 20t − 5t² → t² − 4t − 12 = 0 → t = 6 s; v = 20 − 60 = −40 m/s. (c) Garis lurus dari (0, 20) ke (6, −40).

2 t = 2 s; 40 m; v_A = 10 m/s ke atas, v_B = 20 m/s ke bawah. 30t = 60 → t = 2 s; y = 60 − 20 = 40 m.

3 (b) 10 m/s²; (c) 5 m/s ke bawah. Perpindahan: 0,05; 0,15; 0,25; 0,35; 0,45 m; selisih tetap 0,10 m. g = 0,10 : 0,01. v = 10 · 0,5.

4 (a) 5 s; 20 m; (b) di Bumi 0,8 s dan 3,2 m. t = 8 : 1,6; h = 64 : 3,2. Di Bumi t = 0,8 s, h = 3,2 m: 6,25 kali lebih kecil.

5 80 m; 4 s. 5t² − 5(t − 1)² = 10t − 5 = 35 → t = 4 s; h = 5 · 16 = 80 m.

CATATAN UNTUK GURU

- Materi mengikuti Kurikulum Merdeka Fisika SMA Fase E, sebagai lanjutan modul Gerak Lurus. Gerak dua dimensi (parabola) dibahas di modul berikutnya.
- Modul memakai g = 10 m/s² agar hitungan bersih; nilai baku sekitar 9,8 m/s² disebut di Subbab 1 dan 5.
- Data video di Subbab 5 adalah data simulasi dengan derau buatan; garis terbaik yang digambar sudah dicek terhadap regresi kuadrat terkecil. Ganti dengan data rekaman kelas bila tersedia.
- Soal setara TKA meniru tipe soal TKA Fisika SMA 2025; soal ini buatan sendiri, bukan soal resmi.
- Semua jawaban numerik sudah diperiksa ulang dengan perhitungan komputer.